22

درس ۲۲

کیفیت خدمات (QoS) در نسل پنجم

Quality of Service (QoS) in 5G

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

پیشرفته

پیش‌نیازها

درس‌های ۷، ۹، ۱۳، ۲۰ و ۲۱؛ صف M/M/1

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۴
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-22-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** مدل کیفیت خدمات نسل پنجم – جریان‌های QoS، QFI، نمایه‌ها و قواعد QoS و نگاشت آن‌ها به حامل‌های رادیویی – را **توضیح دهید**.
- **LO۲** ویژگی‌های استانداردشدهٔ 5QI (نوع منبع، اولویت، بودجهٔ تأخیر بسته، نرخ خطای بسته، بیشینهٔ حجم انفجار داده) را **تفسیر کنید**.
- **LO۳** **دنبال کنید** سیاست PCF چگونه به جریان‌های QoS تبدیل می‌شود که در UE، RAN و UPF اعمال می‌شوند.
- **LO۴** بودجه‌های تأخیر، نیاز HARQ برای یک هدف خطای بسته و اثر زمان‌بندی اولویت‌دار را **محاسبه کنید**.
- **LO۵** مدل جریان‌محور نسل پنجم را با مدل حامل‌محور LTE **مقایسه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به زمان‌بندی و HARQ در LTE (درس ۷)، مدل حامل EPS و QCI (درس ۹)، قواعد PFCP (درس ۱۳)، برقراری نشست PDU (درس ۲۰) و برش‌بندی (درس ۲۱) نیاز دارید. مدل اولویت، صف $\mathrm{M/M/1}$ درس ۱۲ را گسترش می‌دهد.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
جریان کیفیت خدمات	QoS flow	ریزترین دانه‌بندی تمایز QoS در یک نشست PDU.
شناسهٔ جریان QoS	QFI	شناسهٔ ۶ بیتی یک جریان QoS که در کپسوله‌سازی N3 حمل می‌شود.
شاخص QoS نسل پنجم	5QI	اشاره‌گر به مجموعه‌ای از ویژگی‌های استانداردشدهٔ QoS.
نمایهٔ QoS	QoS profile	پارامترهایی که برای هر جریان QoS به RAN داده می‌شوند (5QI, ARP, GFBR, MFBR، ...).
قاعدهٔ QoS	QoS rule	فیلترهای بستهٔ سمت UE که ترافیک فراسو را به جریان‌های QoS نگاشت می‌کنند.
با / بدون نرخ تضمین‌شده	GBR / non-GBR	انواع منبع؛ GBR بحرانی از نظر تأخیر برای URLLC.
بودجهٔ تأخیر / نرخ خطای بسته	PDB / PER	کران‌های بالای تأخیر و اتلاف برای یک 5QI.
بیشینهٔ حجم انفجار داده	MDBV	بزرگ‌ترین انفجاری که باید درون PDB خدمت شود (GBR بحرانی از نظر تأخیر).
پروتکل سازگاری دادهٔ خدمت	SDAP	لایهٔ RAN که جریان‌های QoS را به حامل‌های دادهٔ رادیویی نگاشت می‌کند.
QoS بازتابی	Reflective QoS	UE قواعد QoS فراسو را از بسته‌های فروسو استخراج می‌کند.

۳ مقدمه و انگیزه

کاربردهای مختلف به رفتار متفاوتی نیاز دارند: یک تماس صوتی به تأخیر کم نیاز دارد و اندکی اتلاف را تحمل می‌کند؛ انتقال یک پرونده به اتلاف صفر نیاز دارد اما تأخیر را تحمل می‌کند؛ کنترل‌گر یک ربات هم به تأخیر کم و هم به اتلاف بسیار کم نیاز دارد؛ یک به‌روزرسانی پس‌زمینه به هیچ‌کدام. یک شبکهٔ موبایل نمی‌تواند همهٔ این‌ها را با یک لولهٔ بهترین تلاش برآورده کند، چون منبع کمیاب – ظرفیت رادیویی – باید زیر بار به اشتراک گذاشته شود. سازوکارهای QoS تعیین می‌کنند کدام بسته‌ها نخست بروند، به کدام نرخ تضمین شود و کدام ممکن است دور ریخته شوند.

LTE این مسئله را با **حامل‌ها** حل کرد: یکی برای هر کلاس QoS، که هر کدام به سیگنالینگ برقراری در کل مسیر نیاز داشت. نسل پنجم حامل‌ها را در هسته با **جریان‌های** *QoS* سبک جایگزین می‌کند که برای هر بسته علامت‌گذاری می‌شوند و RAN آن‌ها را به‌طور انعطاف‌پذیر به حامل‌های رادیویی نگاشت می‌کند [۵]. مدل حاصل مقیاس‌پذیرتر است، با ویژگی‌های جدید بحرانی از نظر تأخیر از URLLC پشتیبانی می‌کند و با برش‌بندی (درس ۲۱) یکپارچه است: برش شبکه را انتخاب می‌کند و جریان‌های QoS رفتار درون آن را.

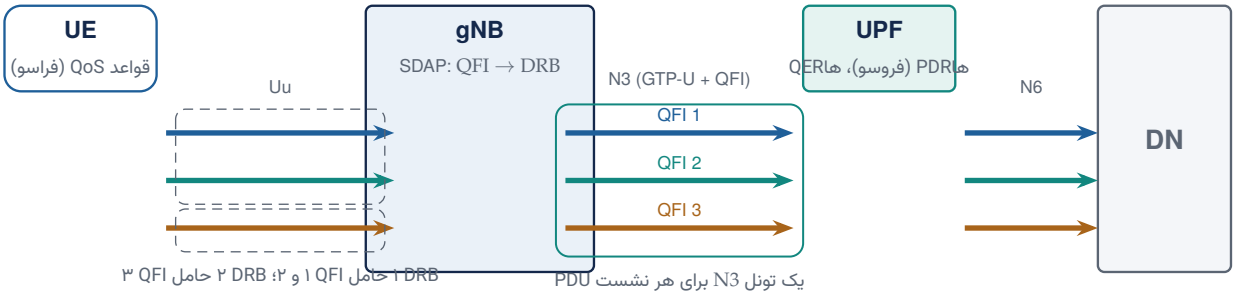
۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ جریان‌های QoS

یک نشست PDU یک یا چند جریان QoS دارد که هر کدام با یک QFI شناسایی می‌شود (شکل ۱). هر نشست PDU یک جریان QoS پیش‌فرض (غیرGBR) دارد که ترافیکی را که با هیچ قاعدهٔ دیگری تطابق ندارد حمل می‌کند. طبقه‌بندی در لبه‌ها انجام می‌شود:

- **فروسو**: UPF بسته‌ها را با PDRها (فیلترهای بسته از قواعد PCC) طبقه‌بندی و در سرآیند کپسوله‌سازی N3 با QFI علامت‌گذاری می‌کند؛
- **فراسو**: UE بسته‌ها را با **قواعد** *QoS* (فیلترهای بسته با تقدم) طبقه‌بندی می‌کند و لایهٔ SDAP آن‌ها را علامت‌گذاری می‌کند؛
- **RAN**: gNB جریان‌های QoS را به دلخواه خود به حامل‌های دادهٔ رادیویی (DRB) نگاشت می‌کند – چند جریان ممکن است یک DRB را به اشتراک بگذارند.

چون علامت‌گذاری QFI برای هر بسته است، افزودن یک جریان QoS به تونل جدیدی نیاز ندارد: همهٔ جریان‌های یک نشست PDU یک تونل N3 را به اشتراک می‌گذارند.



شکل ۱. مدل QoS نسل پنجم: طبقه‌بندی در UE و UPF، علامت‌گذاری QFI روی N3، نگاشت جریان به DRB توسط SDAP در gNB.

۲.۴ پارامترهای QoS

تعریف ۱ • نمایه و ویژگی‌های QoS

SMF برای هر جریان QoS یک **نمایهٔ** *QoS* به RAN می‌دهد: 5QI، اولویت تخصیص و نگه‌داشت (ARP)، و برای جریان‌های GBR نرخ‌های بیت جریان تضمین‌شده و بیشینه (GFBR, MFBR)، و به‌طور اختیاری کنترل اعلان و بیشینهٔ نرخ اتلاف بسته. 5QI به **ویژگی‌های** *QoS* اشاره می‌کند: نوع منبع (غیرGBR، GBR، GBR بحرانی از نظر تأخیر)، سطح اولویت، بودجهٔ تأخیر بسته (PDB)، نرخ خطای بسته (PER)، پنجرهٔ میانگین‌گیری و برای GBR بحرانی از نظر تأخیر، بیشینهٔ حجم انفجار داده (MDBV) [۵].

محدودیت‌های تجمیعی بر ترافیک غیرGBR اعمال می‌شوند: *Session-AMBR* برای هر نشست PDU (که UPF و UE اعمال می‌کنند) و *UE-AMBR* در همهٔ نشست‌های یک UE (که RAN اعمال می‌کند).

جدول ۱. برخی مقادیر استانداردشدهٔ 5QI (TS 23.501، جدول 5.7.4-1) [۵]. مقادیر اولویت کمتر به معنای اولویت بالاترند.

5QI	نوع منبع	اولویت	PDB	PER	خدمات نمونه
۱	GBR	۲۰	100 ms	10^{-2}	صدای مکالمه‌ای
۲	GBR	۴۰	150 ms	10^{-3}	ویدئوی مکالمه‌ای (زنده)
۳	GBR	۳۰	50 ms	10^{-3}	بازی بی‌درنگ، پیام‌های V2X
۴	GBR	۵۰	300 ms	10^{-6}	ویدئوی غیرمکالمه‌ای (بافرشده)
۶۵	GBR	۷	75 ms	10^{-2}	صدای فشار-برای-صحبت مأموریت‌حیاتی
۵	غیرGBR	۱۰	100 ms	10^{-6}	سیگنالینگ IMS
۶	غیرGBR	۶۰	300 ms	10^{-6}	ویدئوی بافرشده، برنامه‌های TCP
۷	غیرGBR	۷۰	100 ms	10^{-3}	صدا، ویدئوی زنده، بازی تعاملی
۹	غیرGBR	۹۰	300 ms	10^{-6}	ترافیک حامل پیش‌فرض (وب، رایانامه)
۸۲	GBR بحرانی تأخیر	۱۹	10 ms	10^{-4}	خودکارسازی گسسته (MDBV ۲۵۵ بایت)
۸۵	GBR بحرانی تأخیر	۲۱	5 ms	10^{-5}	توزیع برق، ولتاژ بالا (MDBV ۲۵۵ بایت)

۳.۴ بودجهٔ تأخیر بسته و نرخ خطای بسته

PDB کران بالایی برای تأخیر میان UE و خاتمهٔ N6 در UPF با یک اطمینان معین است؛ شامل یک بخش شبکهٔ هسته و یک بخش شبکهٔ دسترسی است. PER کران بالایی برای نرخ بسته‌هایی است که لایهٔ پیوند پردازش کرده اما به لایهٔ بالاتر تحویل نداده است. برای جریان‌های GBR، بسته‌هایی که بیش از PDB تأخیر دارند اتلاف شمرده می‌شوند (برای GBR بحرانی از نظر تأخیر، در PER شمرده می‌شوند)، پس PDB و PER با هم هدف قابلیت اطمینان یک جریان URLLC را تعریف می‌کنند.

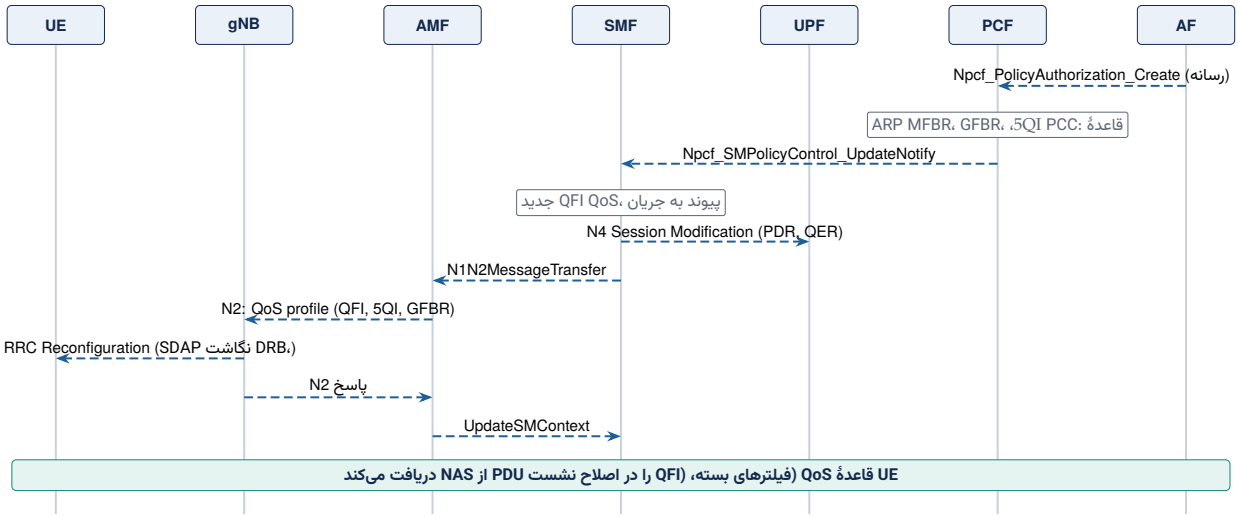
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ از سیاست تا جریان‌های QoS

QoS با سیاست آغاز می‌شود (شکل ۲). یک تابع کاربرد (مثلاً IMS برای یک تماس صوتی) از PCF رفتاری برای یک جریان رسانه می‌خواهد؛ PCF قواعد PCC با 5QI، ARP و نرخ‌های بیت می‌سازد و به SMF می‌فرستد. SMF هر قاعدهٔ PCC را به یک جریان QoS پیوند می‌دهد – جریانی موجود با همان پارامترها یا جریانی جدید با QFI جدید – و نصب می‌کند: PDRها و QERها در UPF (N4)، نمایهٔ QoS در gNB (N2) و قاعدهٔ QoS در UE (NAS). gNB برای جریان‌های GBR کنترل پذیرش انجام می‌دهد و DRBها و نگاشت SDAP را پیکربندی می‌کند.

۲.۵ بازتابی QoS

برای کاربردهایی با جریان‌های کوتاه بسیار (مثلاً وب‌گردی با اولویت‌های مختلف) سیگنال‌دادن یک قاعدهٔ QoS برای هر کدام پرهزینه است. با *QoS* **بازتابی**، UPF یک نشانگر QoS بازتابی (RQI) را در بسته‌های فروسو تنظیم می‌کند؛ آن‌گاه UE یک قاعدهٔ QoS فراسو می‌سازد که نشانی‌ها و درگاه‌های بستهٔ فروسو را با همان QFI بازتاب می‌دهد، بدون سیگنالینگ NAS.



شکل ۲. برقراری یک جریان QoS از نوع GBR با تحریک یک تابع کاربرد (ساده‌شده).

۳.۵ اعمال در RAN

زمان‌بند gNB نمایه‌های QoS را به تصمیم‌های زمان‌بندی ترجمه می‌کند: سطوح اولویت صف‌ها را مرتب می‌کنند، GFBR در پنجرهٔ میانگین‌گیری تضمین می‌شود، PDB تعیین می‌کند یک بسته چقدر می‌تواند منتظر بماند (و کدام عددشناسی، شکاف‌های کوچک یا اعطاهای پیکربندی‌شده لازم است) و BLER PER هدف و راهبرد HARQ/تکرار را تعیین می‌کند. کنترل اعلان QoS به gNB اجازه می‌دهد وقتی دیگر نمی‌تواند یک GFBR را تضمین کند به SMF اطلاع دهد تا کاربرد خود را تطبیق دهد (مثلاً وضوح ویدئو را کم کند).

۴.۵ پایش QoS

از انتشار ۱۶ شبکه می‌تواند تأخیر بسته را برای هر جریان QoS میان UE، gNB و UPF اندازه بگیرد و به SMF و از طریق NEF به توابع کاربرد گزارش دهد – پایهٔ توافق‌نامه‌های سطح خدمت روی برش‌های URLLC و کاربردهایی که با تأخیر اندازه‌گیری‌شده سازگار می‌شوند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ تقسیم بودجهٔ تأخیر

مدل. PDB میان شبکهٔ هسته (gNB تا UPF، D_{CN}) و شبکهٔ دسترسی (D_{AN}) تقسیم می‌شود:

$$D_{\mathrm{AN}} = \mathrm{PDB} - D_{\mathrm{CN}}. \tag{۱}$$

مثال. 5QI ۱ (۱۰۰ میلی‌ثانیه) با بخش هستهٔ فرضی ۲۰ میلی‌ثانیه، ۸۰ میلی‌ثانیه برای زمان‌بندی، HARQ و ارسال باقی می‌گذارد – راحت. 5QI ۸۵ (۵ میلی‌ثانیه) با یک UPF در فاصلهٔ ۵۰ کیلومتر (۰٫۲۵ میلی‌ثانیه یک‌طرفه در فیبر به‌علاوهٔ پردازش، مثلاً ۱ میلی‌ثانیه) ۴ میلی‌ثانیه باقی می‌گذارد: UPF باید در لبه باشد و رادیو باید از شکاف‌های کوتاه استفاده کند.

۲.۶ نرخ لازم برای یک انفجار داده

مدل. برای یک جریان GBR بحرانی از نظر تأخیر، انفجاری تا MDBV بایت باید درون بودجهٔ شبکهٔ دسترسی تحویل شود. نرخ لحظه‌ای که زمان‌بند باید در طول انفجار فراهم کند

$$R_{\text{burst}} \geq \frac{8\,\text{MDBV}}{D_{\text{AN}}} \tag{۲}$$

است.

مثال. 5QI ۸۲ (MDBV ۲۵۵ بایت، PDB ۱۰ میلی‌ثانیه) با $D_{\text{AN}} = 9$ میلی‌ثانیه: ۲۲۷ کیلوبیت بر ثانیه؛ 5QI ۸۵ (۲۵۵ بایت، PDB ۵ میلی‌ثانیه) با $D_{\text{AN}} = 4$ میلی‌ثانیه: ۵۱۰ کیلوبیت بر ثانیه. نرخ‌ها کوچک‌اند؛ چالش، تحویل **قابل اطمینان** آن‌ها در چند میلی‌ثانیه است.

۳.۶ ارسال‌های HARQ برای یک هدف PER

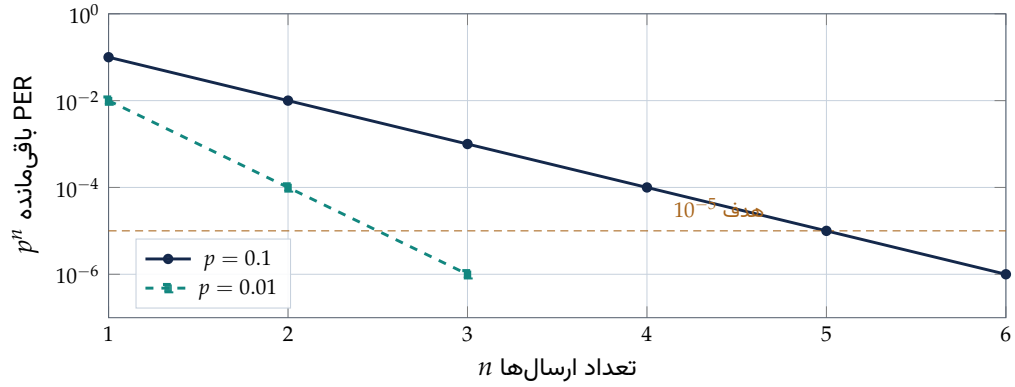
مدل. اگر هر ارسال یک بلوک مستقلاً با احتمال p (BLER هدف) شکست بخورد، خطای باقی‌مانده پس از n ارسال p^n است. برای رسیدن به یک PER هدف،

$$n \geq \frac{\ln \text{PER}}{\ln p}, \tag{۳}$$

و همهٔ n ارسال باید در D_{AN} جا شوند.

مثال. $\text{PER} = 10^{-5}$: با $p = 0.1$، $n = 5$ ارسال (شکل ۳)؛ با یک MCS محافظه‌کارانه که $p = 0.01$ می‌دهد، $n = 3$. اگر یک رفت‌وبرگشت HARQ چهار شکاف ۰٫۱۲۵ میلی‌ثانیه‌ای (۱۲۰ کیلوهرتز) = ۰٫۵ میلی‌ثانیه طول بکشد، پنج ارسال به ۲ تا ۲٫۵ میلی‌ثانیه نیاز دارند – درون ۴ میلی‌ثانیه شدنی؛ با ۱۵ کیلوهرتز (شکاف‌های ۱ میلی‌ثانیه‌ای) حدود ۲۰ میلی‌ثانیه لازم است – ناممکن. بنابراین MCS URLLC مقاوم (کم‌کردن p)، شکاف‌های کوتاه و گاه تکرارهای کور را ترکیب می‌کند.

محدودیت. وقتی کانال در محوشدگی عمیق است خطاها مستقل نیستند؛ تنوع (بسامد، آنتن، چنداتصالی) لازم است تا فرض استقلال تقریباً برقرار شود.



شکل ۳. نرخ خطای بستهٔ باقی‌مانده پس از n ارسال (معادلهٔ (۳)).

۴.۶ زمان‌بندی اولویت‌دار

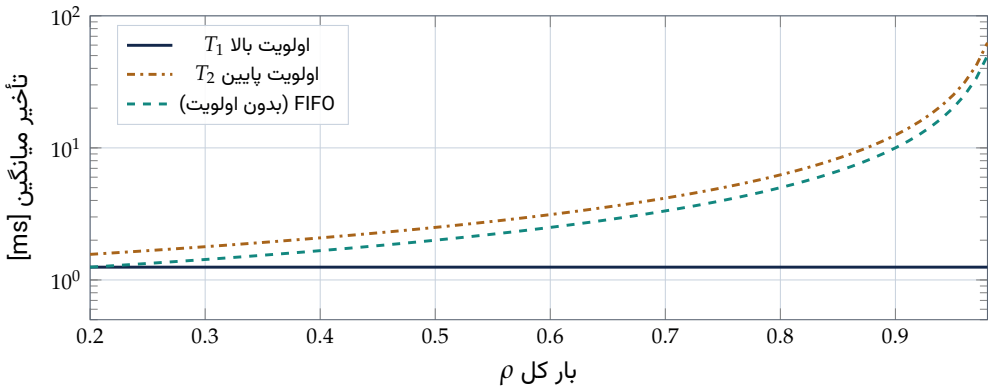
مدل. دو کلاس یک پیوند را که به‌صورت $\mathrm{M/M/1}$ با نرخ خدمت μ مدل شده به اشتراک می‌گذارند؛ کلاس ۱ (بار ρ_1) نسبت به کلاس ۲ اولویت پیش‌دستانه دارد؛ بار کل ρ. میانگین زمان‌های اقامت عبارت‌اند از

$$T_1 = \frac{1}{\mu(1-\rho_1)}, \qquad T_2 = \frac{1}{\mu(1-\rho_1)(1-\rho)}, \tag{۴}$$

در مقایسه با $T = 1/(\mu(1-\rho))$ برای FIFO.

مثال. $\mu = 1000$ بسته در ثانیه و $\rho_1 = 0.2$: $T_1 = 1.25$ میلی‌ثانیه مستقل از بار کل؛ در $\rho = 0.9$، $T_2 = 12.5$ میلی‌ثانیه در برابر ۱۰ میلی‌ثانیه برای FIFO (شکل ۴).

تفسیر. اولویت کلاس پراولویت را کاملاً از بار کلاس‌های پایین‌تر محافظت می‌کند، با هزینه‌ای متوسط برای دیگران – به شرط آنکه بار خود کلاس پراولویت کوچک بماند. به همین دلیل جریان‌های GBR و بحرانی از نظر تأخیر به کنترل پذیرش نیاز دارند: بدون آن، ترافیک «پراولویت» بیش از حد، محافظت را از بین می‌برد.



شکل ۴. تأخیر میانگین با اولویت پیش‌دستانه و با FIFO (معادلهٔ (۴))، $\rho_1 = 0.2$، $\mu = 1000\ \mathrm{s}^{-1}$.

۷ معماری شبکه و نمودارها

QoS در سه نقطه اعمال می‌شود: UE (طبقه‌بندی فراسو و Session-AMBR)، gNB (زمان‌بندی برای هر جریان QoS و DRB، UE-AMBR، GFBR) و UPF (طبقه‌بندی فروسو، دروازه‌بانی، MFBR و Session-AMBR، گزارش مصرف). PCF تصمیم می‌گیرد؛ SMF تصمیم‌ها را به قواعدی برای هر نقطه ترجمه می‌کند (شکل‌های ۱ و ۲). شبکهٔ انتقال میان gNB و UPF باید QFIها یا 5QIها را به کلاس‌های DSCP نگاشت کند تا تمایز را از بین نبرد.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • افزودن یک جریان QoS از نوع GBR برای یک تماس صوتی

۱. IMS (AF) توصیف رسانهٔ تماس را به PCF می‌فرستد (Npcf_PolicyAuthorization).
۲. PCF یک قاعدهٔ PCC (5QI ۱، GFBR/MFBR از کدک، ARP) استخراج و به SMF اطلاع می‌دهد.
۳. SMF یک QFI تخصیص می‌دهد، یک PDR و QER در UPF نصب می‌کند و نمایهٔ QoS را به gNB و قاعدهٔ QoS را از طریق AMF به UE می‌فرستد.
۴. gNB جریان را می‌پذیرد، آن را با حالت RLC و زمان‌بندی مناسب به یک DRB نگاشت و تأیید می‌کند؛ اکنون بسته‌های صوتی رفتار GBR دریافت می‌کنند.
۵. در پایان تماس PCF قاعده را حذف می‌کند؛ SMF جریان QoS را در UPF، RAN و UE آزاد می‌کند.

رویه ۲ • بررسی یک طراحی QoS برای URLLC

۱. از 5QI، PDB، PER و MDBV را بخوان؛ تأخیر شبکهٔ هسته را کم کن تا D_{AN} به دست آید (معادلهٔ (۱)).
۲. نرخ انفجار را از MDBV (معادلهٔ (۲)) و تعداد ارسال‌ها را از PER و BLER (معادلهٔ (۳)) محاسبه کن.
۳. عددشناسی، شکاف‌های کوچک یا اعطاهای پیکربندی‌شده را چنان برگزین که همهٔ ارسال‌ها در D_{AN} جا شوند.
۴. بار پراولویت را بررسی کن: ترافیک پراولویت باید کسر کوچکی از ظرفیت بماند (معادلهٔ (۴))؛ کنترل پذیرش را پیکربندی کن.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • انتخاب 5QIها

مسئله. به این‌ها 5QI نسبت دهید: صدای VoNR، سیگنالینگ SIP در IMS، یک تماس ویدئویی زنده، وب‌گردی، کنترل حرکت در کارخانه.

حل. صدا ۱؛ SIP ۵؛ ویدئوی زنده ۲ (یا ۷ اگر غیرGBR)؛ وب ۹ (پیش‌فرض) یا ۶/۸؛ کنترل حرکت یک مقدار GBR بحرانی از نظر تأخیر مانند ۸۲ (یا ۸۵ اگر ۵ میلی‌ثانیه لازم باشد)، با UPF در لبه.

مثال حل‌شده ۲ • امکان‌پذیری URLLC

مسئله. جریانی با 5QI ۸۵ انفجارهای ۲۰۰ بایتی حمل می‌کند. UPF در محل است (تأخیر هسته ۰٫۵ میلی‌ثانیه). با SCS ۳۰ کیلوهرتز (شکاف‌های ۰٫۵ میلی‌ثانیه‌ای)، رفت‌وبرگشت HARQ چهار شکاف و $p = 0.01$، آیا PER برآورده می‌شود؟

حل. $D_{\text{AN}} = 4.5$ میلی‌ثانیه؛ نرخ انفجار $8 \times 200 / 0.0045 = 356$ کیلوبیت بر ثانیه؛ $n = \ln 10^{-5} / \ln 0.01 = 2.5 \to 3$ ارسال که $3 \times 2 = 6$ میلی‌ثانیه نیاز دارند – بیش از حد طولانی. گزینه‌ها: شکاف‌های کوچک یا SCS ۱۲۰ کیلوهرتز (رفت‌وبرگشت HARQ ۰٫۵ میلی‌ثانیه: در مجموع ۱٫۵ میلی‌ثانیه)، یا تکرارهای کور درون یک پنجرهٔ شکاف.

مثال حل‌شده ۳ • محافظت اولویت

مسئله. با معادلهٔ (۴)، اگر بار پراولویت از ۰٫۲ به ۰٫۶ برسد بر سر T_1 و در بار کل ۰٫۹ بر سر T_2 چه می‌آید؟

حل. $T_1 = 1/(1000 \times 0.4) = 2.5$ میلی‌ثانیه (دو برابر)؛ $T_2 = 1/(1000 \times 0.4 \times 0.1) = 25$ میلی‌ثانیه. خود ترافیک پراولویت باید محدود شود.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. QoS حامل‌محور LTE در برابر QoS جریان‌محور نسل پنجم.

	LTE (حامل‌های EPS)	نسل ۵ (جریان‌های QoS)
واحد QoS	حامل EPS (رادیو + S1 + S5)	جریان QoS، علامت‌گذاری‌شده با QFI
تونل‌های هسته	یکی برای هر حامل	یکی برای هر نشست PDU
نگاشت رادیویی	یک حامل رادیویی برای هر حامل EPS	نگاشت انعطاف‌پذیر جریان به DRB (SDAP)
شاخص QoS	QCI (۱ تا ۹، ۶۵ تا ۸۰)	5QI، شامل GBR بحرانی از نظر تأخیر
طبقه‌بندی فراسو	TFT، سیگنال‌شده UL	قواعد QoS، سیگنال‌شده یا بازتابی
جریان جدید	برقراری حامل اختصاصی سرتاسری	به‌روزرسانی قاعده/نمایهٔ QoS، بدون تونل جدید
پایش تأخیر	محدود	پایش QoS برای هر جریان (انتشار ۱۶)

همان ایده‌ها، سازوکار سبک‌تر. پارامترهای QoS (اولویت، PDB، PER، ARP، GBR/MBR، AMBR) تقریباً با LTE یکسان‌اند؛ آنچه تغییر کرد سازوکار است – علامت‌گذاری به‌جای تونل، نگاشت انعطاف‌پذیر در RAN و قواعد بازتابی – که QoS ریزدانه را مقرون‌به‌صرفه می‌کند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- QoS نسل پنجم جریان‌محور است: علامت‌گذاری QFI برای هر بسته، یک تونل N3 برای هر نشست PDU، SDAP جریان‌ها را به DRBها نگاشت می‌کند.
- 5QI نوع منبع، اولویت، PDB، PER (و MDBV برای GBR بحرانی از نظر تأخیر) را می‌دهد؛ ARP و GFBR/MFBR نمایهٔ QoS را کامل می‌کنند.
- PCF → SMF → UPF (از طریق N4، gNB از طریق N2، UE از طریق NAS): سیاست به قواعد اعمال‌پذیر تبدیل می‌شود.
- $D_{\text{AN}} = \text{PDB} - D_{\text{CN}}$؛ نرخ انفجار $\geq 8\,\text{MDBV}/D_{\text{AN}}$؛ ارسال‌ها $n \geq \ln \text{PER}/\ln p$.
- اولویت فقط در صورتی ترافیک پراولویت را محافظت می‌کند که بار خود آن محدود باشد: $T_1 = 1/(\mu(1-\rho_1))$.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • جریان‌ها و حامل‌ها

یک UE یک نشست PDU اینترنت با سه جریان QoS دارد. دست‌کم و حداکثر به چند تونل N3 و چند DRB نیاز دارد؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • QoS بازتابی

توضیح دهید چرا QoS بازتابی سیگنالینگ را صرفه‌جویی می‌کند و یک وضعیت که نباید از آن استفاده کرد بیاورید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • تقسیم بودجه

برای 5QI ۳ (PDB ۵۰ میلی‌ثانیه) و 5QI ۸۲ (PDB ۱۰ میلی‌ثانیه)، D_{AN} را وقتی UPF در فاصلهٔ ۶۰۰ کیلومتر است (۵ میکروثانیه بر کیلومتر به‌علاوهٔ ۲ میلی‌ثانیه پردازش) و وقتی محلی است (۰٫۵ میلی‌ثانیه) محاسبه کنید. کدام 5QI UPF لبه را الزامی می‌کند؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • HARQ

جریانی به PER 10^{-6} نیاز دارد. تعداد ارسال‌ها را برای $p = 0.1$ و $p = 0.001$ و زمان لازم را با رفت‌وبرگشت HARQ ۱ میلی‌ثانیه محاسبه کنید. این برای انتخاب MCS چه معنایی دارد؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • کنترل پذیرش

یک سلول صدای 5QI ۱ (GBR ۴۰ کیلوبیت بر ثانیه برای هر تماس در رادیو، با فرض هزینهٔ ۰٫۵٪ ظرفیت سلول برای هر تماس) حمل می‌کند. با معادلهٔ (۴) و صدا به‌عنوان کلاس ۱، چند تماس می‌توان پذیرفت تا ترافیک غیرGBR در بار کل ۰٫۹ تأخیری حداکثر دو برابر مقدار FIFO خود ببیند؟ تفسیر کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • QoS سرتاسری

یک کاربرد بازی ابری به RTT ۳۰ میلی‌ثانیه و ۵۰ مگابیت بر ثانیه فروسو نیاز دارد. 5QI(ها)، جای UPF، اقدامات برش و انتقال را پیشنهاد کنید و توضیح دهید کدام گره‌ها کدام پارامتر را اعمال می‌کنند.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

در همهٔ حالت‌ها یک تونل N3 (برای هر نشست PDU). DRBها: دست‌کم یکی (هر سه جریان به یک DRB نگاشت شوند) و حداکثر سه (یکی برای هر جریان)؛ gNB تصمیم می‌گیرد.

پاسخ تمرین ۲

UE قواعد فراسو را از بسته‌های فروسوی علامت‌خورده با RQI استخراج می‌کند، پس برای هر جریان سیگنالینگ NAS لازم نیست – برای جریان‌های کوتاه‌عمر بسیار ارزشمند است. نباید جایی استفاده شود که رفتار فراسو باید با آنچه بستهٔ فروسو القا می‌کند متفاوت باشد، یا برای سیاست حساس امنیتی که در آن شبکه باید دقیقاً کنترل کند کدام بسته‌های فراسو رفتار ممتاز بگیرند (یک قاعدهٔ بازتابی ممکن است با ترافیک فروسوی ساختگی سوءاستفاده شود).

پاسخ تمرین ۳

UPF دور: $600 \times 5\,\mu\text{s} = 3$ میلی‌ثانیه + ۲ میلی‌ثانیه = ۵ میلی‌ثانیه. 5QI ۳: $50 - 5 = 45$ میلی‌ثانیه (دور) یا ۴۹٫۵ میلی‌ثانیه (محلی)؛ 5QI ۸۲: $10 - 5 = 5$ میلی‌ثانیه (دور) یا ۹٫۵ میلی‌ثانیه (محلی). 5QI ۸۲ با UPF دور نیمی از بودجهٔ دسترسی خود را از دست می‌دهد – به UPF لبه نیاز دارد؛ 5QI ۳ نه.

پاسخ تمرین ۴

$p = 0.1$: $n = 6$، حدود ۶ میلی‌ثانیه؛ $p = 0.001$: $n = 2$، حدود ۲ میلی‌ثانیه. یک MCS محافظه‌کارانه (BLER کم) بازدهی طیفی را هزینه می‌کند اما ارسال مجدد و تأخیر را صرفه‌جویی می‌کند – معاوضهٔ مشخصهٔ URLLC: ظرفیت در برابر تأخیر و قابلیت اطمینان.

پاسخ تمرین ۵

نیازمندی: $T_2 \le 2T_{\text{FIFO}} \Leftrightarrow 1/(1-\rho_1) \le 2 \Leftrightarrow \rho_1 \le 0.5$: حداکثر ۱۰۰ تماس (هر کدام ۰٫۵٪). در عمل اپراتورها بار GBR را بسیار کمتر محدود می‌کنند (مثلاً ۲۰ تا ۳۰٪) تا تأخیر غیرGBR نزدیک FIFO بماند و برای تغییرات کانال که هزینهٔ هر تماس را تغییر می‌دهند حاشیه بماند.

پاسخ تمرین ۶

5QI: یک مقدار GBR نوع ویدئو (مثلاً ۳ با ویژگی‌های بازی بی‌درنگ) برای جریان بازی با GFBR برابر نرخ لازم، یا یک 5QI غیرGBR پراولویت با Session-AMBR کافی؛ 5QI ۵/پیش‌فرض برای کنترل. UPF در یک لبهٔ منطقه‌ای تا بخش هستهٔ RTT چند میلی‌ثانیه باشد؛ احتمالاً یک برش eMBB/بازی با سهم منابع RAN در سلول‌های پرترافیک؛ نگاشت جریان به یک کلاس اولویت در انتقال. اعمال: UPF (طبقه‌بندی، MFBR، AMBR)، gNB (GFBR، اولویت زمان‌بندی، PDB)، UE (قواعد فراسو)؛ PCF آن را بر اساس درخواست AF فراهم‌کنندهٔ بازی مجاز می‌کند.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

مدل QoS نسل پنجم و جدول استانداردشدهٔ 5QI در TS 23.501 [۵] (بند ۵٫۷)، کنترل سیاست و صورت‌حساب در TS 23.503 [۳]، رویه‌های QoS در TS 23.502 [۴] و SDAP و جنبه‌های RAN در TS 38.300 [۱] آمده‌اند. همتای LTE آن TS 23.203 [۲] است. کلاینراک [۷] نتایج صف اولویت‌دار را استخراج می‌کند؛ دالمن و همکاران [۶] فنون URLLC را در رادیوی NR بررسی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[2] 3GPP, *Policy and charging control architecture*, TS 23.203, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23203.htm.

[3] 3GPP, *Policy and charging control framework for the 5G system (5GS); stage 2*, TS 23.503, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23503.htm.

[4] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[5] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[6] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[7] L. Kleinrock, *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley, 1975.